御磁坚盾公众号推文完整稿与配图清单

发布主题：一场弹球游戏如何启发材料创新？

介绍对象：哈尔滨工程大学“御磁坚盾”团队

用途：小组讨论、推文排版与发布前核对



超薄材料样品特写。图片来源：龙视新闻联播采访报道，经澎湃新闻转载。

一 推文发布信息

主标题：一场弹球游戏如何启发材料创新？哈工程“御磁坚盾”团队的电磁屏蔽探索

备选标题：给数据线穿上“防护甲”：认识“御磁坚盾”团队

摘要：从弹球游戏中的反弹路径，到材料内部的平行界面设计，哈工程学生团队围绕镁锂基电磁屏蔽材料展开探索，获得第十八届“挑战杯”主体赛特等奖。

推文正文如下。图片位置和图注详见第二部分；资料来源与发布前核对说明详见第三部分。

二 推文正文

一场弹球游戏如何启发材料创新？哈工程“御磁坚盾”团队的电磁屏蔽探索

引子

一片轻薄的金属箔，能为设备里的数据线构筑怎样的电磁防护？哈尔滨工程大学“御磁坚盾”团队把目光投向镁锂基电磁屏蔽材料，尝试让材料在轻量化、屏蔽能力和结构性能之间找到新的平衡。

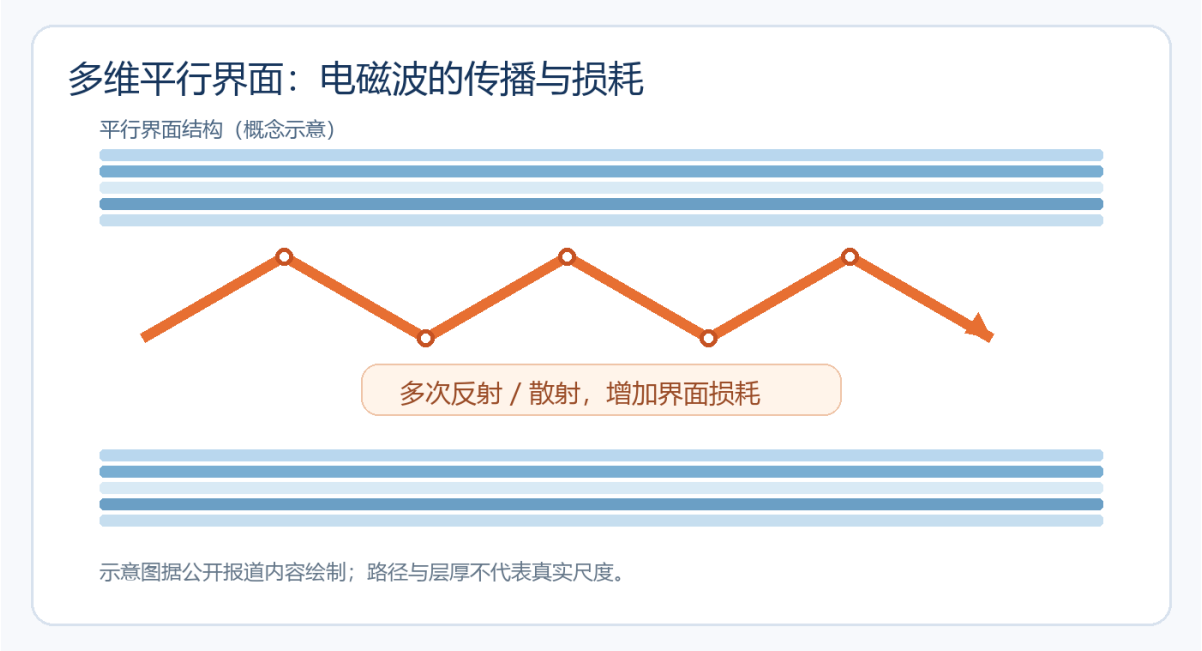


哈尔滨工程大学实验室内，团队成员开展材料研究。图片来源：龙视新闻联播采访报道，经澎湃新闻转载。

从一场“弹球”联想到材料里的界面

据龙视新闻联播 2024 年的采访报道，项目负责人郭政佑回忆，自己玩微信弹球小游戏时，注意到小球在狭长空间里连续反弹的路径，由此联想到电磁波在材料内部的传播与损耗。这个生活观察提供了一个思考入口：如果在材料内部设计出合适的界面，让电磁波经过多次反射和衰减，能不能增强屏蔽效果？

团队随后建立多维平行界面电磁损耗计算模型，并通过累积叠轧工艺制备材料。通俗地说，累积叠轧像把材料反复压薄、叠合，再继续轧制，让内部形成多层界面。报道介绍，团队将约 8 至 10 毫米厚的板材加工成接近发丝粗细的薄材。弹球只是灵感类比，真正的设计仍需模型分析和材料实验来验证。



多维平行界面中电磁波多次作用示意。依据公开报道内容绘制，非实际尺度。

不只要“挡得住”，还要兼顾结构与工艺

屏蔽功能提升并不是项目唯一要解决的问题。作为结构材料，镁锂合金还需要关注强度和塑韧性；在复合制备中，也要考虑增强材料如何与合金基体结合。哈工程官方项目介绍将团队的创新概括为三项：多维平行界面损耗、镁锂合金强塑性协同提升技术、纳米碳基/镁锂合金固态复合工艺。

这三项工作分别回应功能、结构和工艺方面的要求。团队以界面结构设计探索电磁损耗，以成分和组织调控寻求强度与塑韧性的协调，并探索纳米碳基材料与镁锂合金的复合制备。它们不是三个互不相干的亮点，而是共同服务于“轻质材料如何同时满足屏蔽与结构需求”这一项目目标。

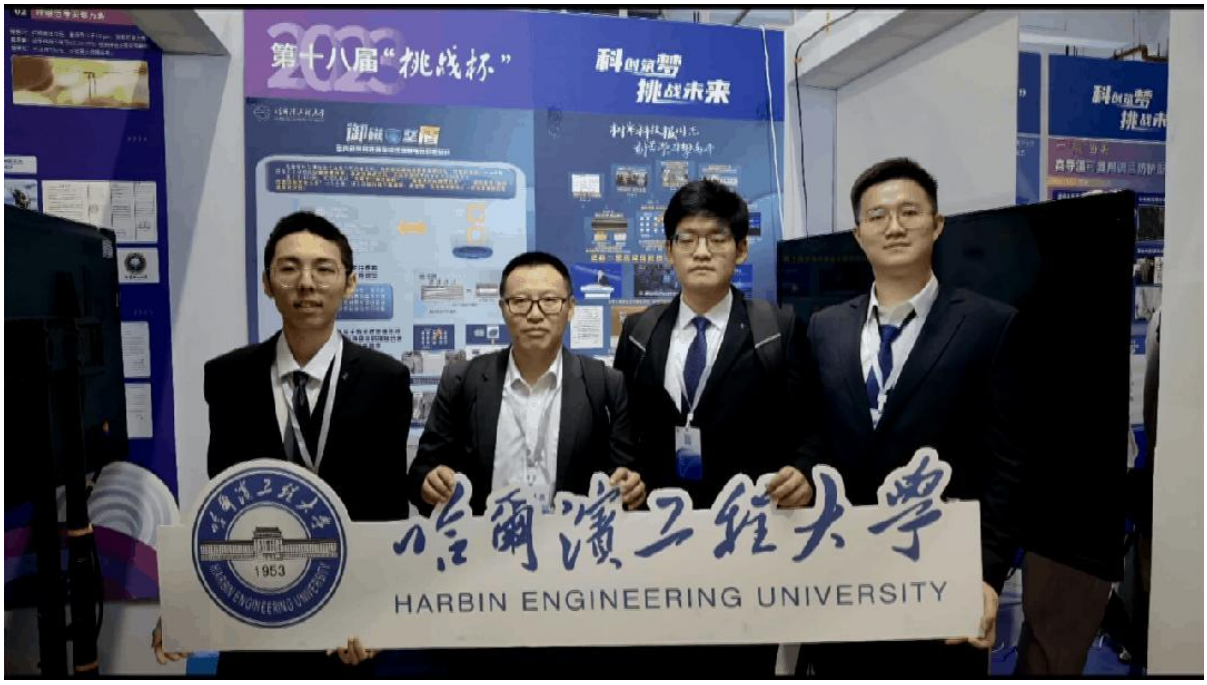


团队成员在实验室进行材料制备操作。图片来源：龙视新闻联播采访报道，经澎湃新闻转载。

从实验室走向赛场

“御磁坚盾”获第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛主体赛特等奖。哈工程官方资料列出的团队成员为郭政佑、张弛、贾昊阳、李佳睿、刘锦洋、蒋筱钰、周子晴、刘奕彤，指导教师为巫瑞智、张万顺、侯乐干。学校报道还介绍，项目入选“挑战杯”闭幕式汇报的优秀作品。

2024 年的媒体采访报道提到，项目团队曾参加专项路演，并与企业开展成果对接；报道也介绍了超薄箔材的产业化成形验证。这样的进展显示团队在探索成果转化路径，但不能直接等同于已经规模化生产或完成商业应用。



项目成员在成果展示现场。图片来源：龙视新闻联播采访报道，经澎湃新闻转载。

数据也要带着口径一起看

同一篇采访报道介绍，与国外先进镁基电磁屏蔽材料的研究成果相比，项目材料的屏蔽效能提升约 15%至 25%，重量降低约 20%。这些数字属于该报道所述的对比结果；比较材料、测试条件和测量口径应以原始实验资料为准，不能把它们泛化为所有应用场景下的固定性能。

让创新从真问题开始

从一个生活观察出发，到建立模型、设计材料结构、开展制备与验证，再走上竞赛展示和成果对接的舞台，“御磁坚盾”呈现了一条清晰的学生科创路径：从实际需求中发现问题，用技术路线回应问题，再用实验和证据检验方案。

对正在探索科创项目的同学来说，这个案例也提醒我们：创意可以来自日常，但要成为项目，还需要严谨的分析、持续的实验和团队协作。

你还想了解哪些学生科创团队？欢迎在留言区分享。

三 推文配图清单

照片来源均为相关采访报道页面配图；原理示意图依据报道内容绘制。以下图片已按正文顺序嵌入。

位置	图片内容	图注	来源
封面图	超薄材料样品特写	一片薄箔，如何构筑电磁屏蔽？	龙视新闻联播采访报道配图
实验室	团队成员在实验室开展研究	团队在实验室开展材料研究	龙视新闻联播采访报道配图
原理图	平行界面与电磁波传播示意	多维平行界面中电磁波多次作用示意	据报道内容绘制
制备场景	团队成员操作材料制备设备	团队成员进行材料制备操作	龙视新闻联播采访报道配图
展示现场	项目成员在成果展示现场	项目成员在成果展示现场	龙视新闻联播采访报道配图

四 发布前核对

- 项目获奖写作“第十八届‘挑战杯’全国大学生课外学术科技作品竞赛主体赛特等奖”。
- “国内首创/国内首个”作为校方项目介绍中的表述使用，避免扩大成未经来源支持的行业结论。
- 性能提升约 15%—25%、重量降低约 20%明确归于 2024 年媒体采访报道中的对比结果；如果排版需要缩短篇幅，可删去数字段，不影响主线。
- “近 2 年研发”“8—10 毫米板材加工成接近发丝粗细薄材”均按媒体报道口径转述，不外推其他时间和尺寸参数。
- 产业化进展使用“报道提到成形验证和企业对接”，不写成已经量产或商业化落地。
- 官方公布的八名成员和三位指导教师姓名逐字核对；公开资料未逐一披露的成员专业、年级与分工不补写。

五 资料来源

哈尔滨工程大学：《学校取得全国“挑战杯”赛事历史性突破 勇夺 3 项特等奖》：https://news.hrbeu.edu.cn/info/3595/78717.htm

哈尔滨工程大学：《克克计较！他用镁锂合金让装备轻装上阵》：https://news.hrbeu.edu.cn/info/1038/85444.htm

澎湃新闻·澎湃号·媒体，来源标注为龙视新闻联播：《聚焦新质生产力丨哈工程团队为尖端设备套上“金钟罩”》，2024-04-24：https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_27146034